

6.1.16 Globální extrém na otevřeném intervalu

Nechť f je spojitá na (a, b) a nechť existují limity

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = A \in \mathbb{R}^* \text{ a } \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = B \in \mathbb{R}^*, \text{ kde } a, b \in \mathbb{R}^* \text{ a}$$

$$a < b. \text{ Nechť } K = \max\{A, B\}, P := \{x \in (a, b) : f'(x) = 0 \vee f'(x) \text{ neex.}\}$$

Nechť existuje $H := \max_{x \in P} f(x)$, pak:

$$\max_{x \in (a, b)} f(x) \exists = H \iff H \geq K$$

Dk

" $\Rightarrow$ "

Pokud $H \geq f(x) \quad \forall x \in (a, b)$, pak je musí i $f(x)$ pro x

náležící jistěmu jednostrannému postupnému okolí bodů a, b

být $\leq H$, a tedy i obě jednostranné limity musí být $\leq H$:

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \leq H \quad \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) \leq H, \text{ a tedy } K \leq H.$$

" $\Leftarrow$ "

Nechť $H \geq K$ a současně $H \neq \max_{x \in (a, b)} f(x)$, a tedy maximum

bud' neexistuje, nebo je větší než H . V obou případech

musí existovat $x_0 \in (a, b)$ takové, že $f(x_0) > H$. Jelikož $H \geq K$

musí $f(x_0) > K$, a tedy z definice jednostranných

limit pro $x \rightarrow \underline{a}^+$ a $x \rightarrow \underline{b}^-$ musí x_0 ležet v

$[a + \delta, b - \delta]$ pro určité $0 < \delta < \frac{b-a}{2}$.

Δ jelikož $f(x) \leq K + \Delta < f(x_0)$ na $(a, a + \delta)$ a $(b - \delta, b)$ současně.

Jelikož je $f(x)$ na $[a + \delta, b - \delta]$ spojitá, nabývá zde

podle věty 0 existence extrémů své lokální maximum.

Označme z bod: $\max_{x \in [a + \delta, b - \delta]} f(x) = f(z)$. Tento bod

je nutně lokálním extrémem f , a tedy pro něj platí

$f'(z) = 0$ v $f'(z)$ neexistuje $\Rightarrow z \in P$, ale jelikož

$f(z) \geq f(x_0) > H$ a $z \in P$, získáme spor s

definicí H .